

第七讲 生产成本

HW 1 & HW 2

- 答案已发布
- 分数已发布
- 对于HW成绩有异议的同学，先联系对应的TA，如无法解决，再联系教师

期中考试通知

- 时间：4月27日 19:50 - 20:35
- 地点：教学中心201/301（留意教务系统）
- 答疑时间会通过邮件通知
- 考试范围：第一讲 — 第七讲（本讲）
- 形式：闭卷，但可以带一张A4大小正反面的cheat sheet（不允许重叠），可以以任意形式准备（手写/打印）。可以用计算器。
- 题型和题量：可以认为随堂做一次HW

个人→企业→国家

- 将自己代入企业家的视角，你会关心什么？
- “如果有10%的利润，资本就会保证到处被使用；有20%的利润，资本就能活跃起来；有50%的利润，资本就会铤而走险；为了100%的利润，资本就敢践踏一切人间法律；有300%以上的利润，资本就敢犯任何罪行，甚至去冒绞首的危险。”

——《资本论》

总收益，总成本，利润

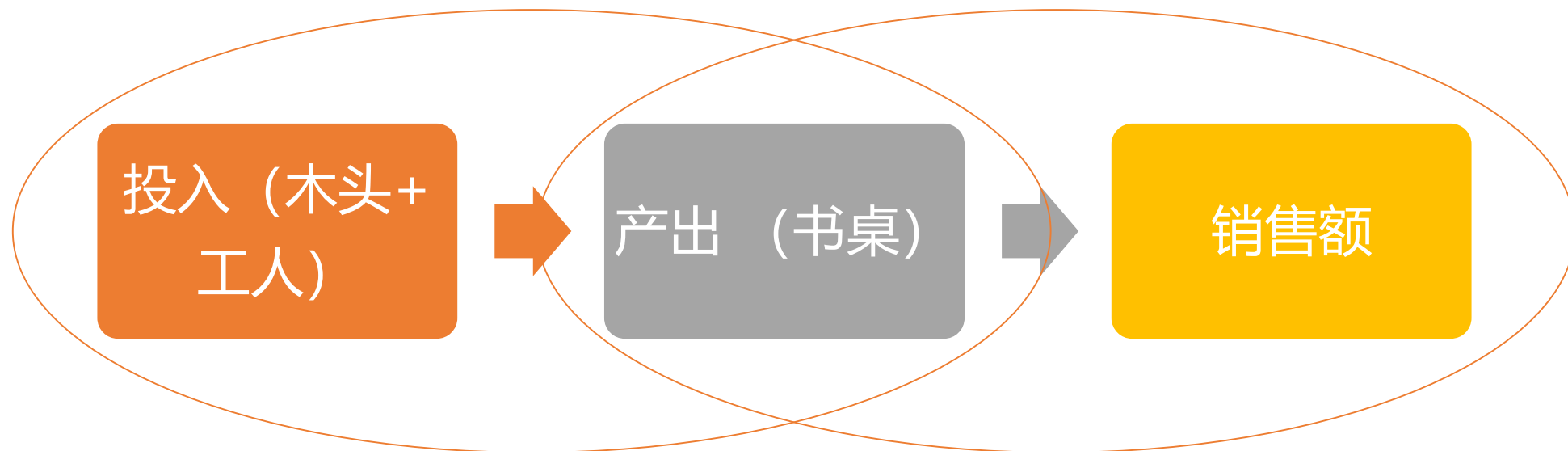
我们假定企业的目标是利润最大化

$$\text{利润} = \text{总收益} - \text{总成本}$$

企业出售其
产品所得到
的货币量

企业用于生
产的投入品
的市场价值

利润最大化的过程



生产过程（本章）：
给定产出，如何最小化
投入 or 给定投入，如
何最大化产出（一体两
面）

市场过程（后两章）：
如何决定产出，使得
利润最大化？

如何理解利润最大化假设？

- 下述行为是否与企业利润最大化假设矛盾？
 - 2025财年，Bilibili建站17年首次盈利
 - 企业做公益性事业：阿里罗汉堂、蚂蚁森林、盖茨基金会
- 利润最大化假设 v.s. 理性人假设
 - 利润最大化假设主要用以分析企业行为中逐利的部分
 - 企业其他目标可能包括：
 - 保障就业（尤其国企）
 - 社会责任
 - 企业家个人目标

7.1. 什么是成本？

显性成本与隐性成本

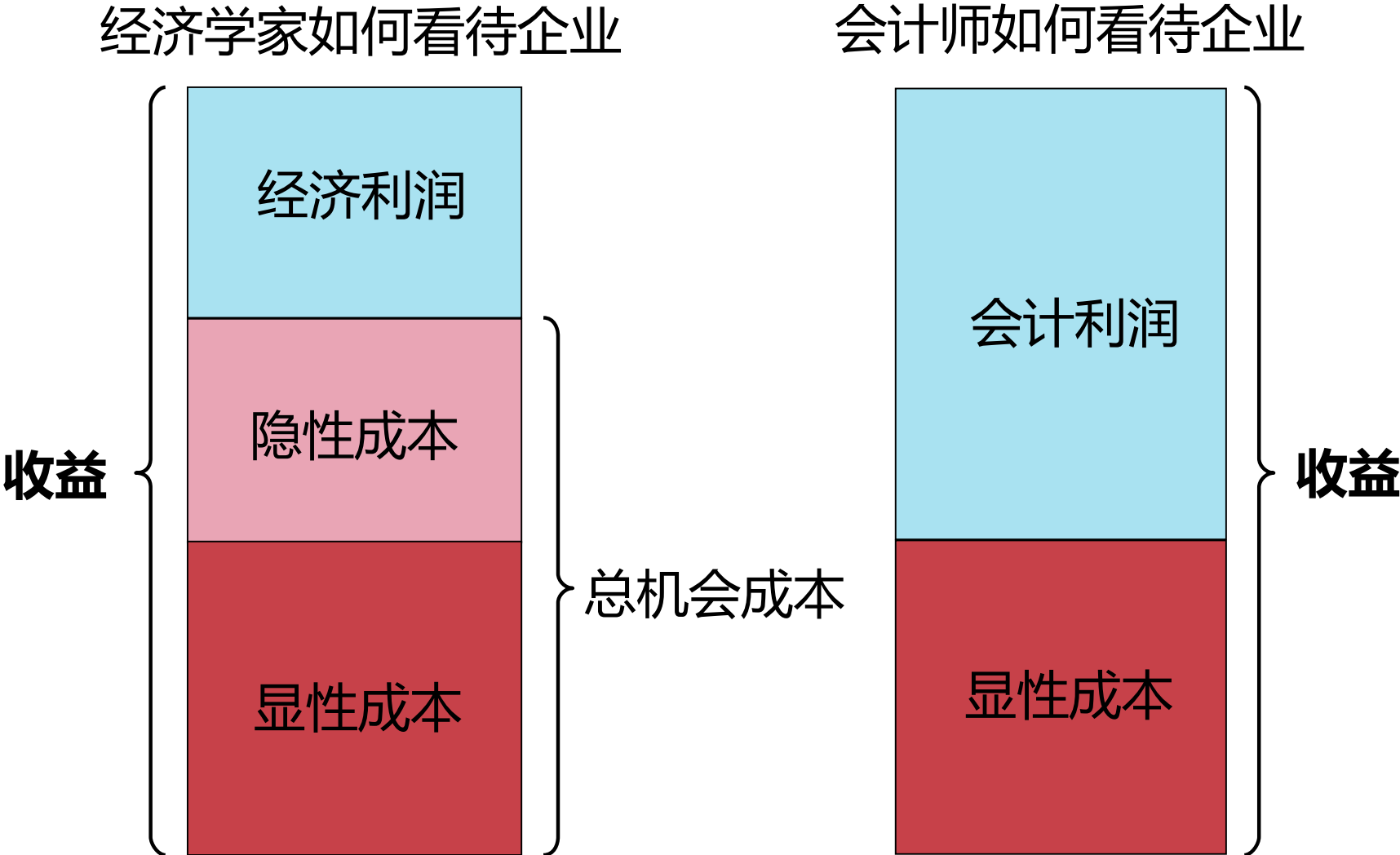
- 经济学的十大原理之一：
某种东西的成本是你为了得到它所放弃的东西
- **显性成本**：需要企业支出货币的投入成本
 - 例如：支付给工人的工资
- **隐性成本**：不需要企业支付货币的投入成本
 - 例如：企业所有者时间的机会成本
- 无论对于显性成本还是隐性成本，两者对于企业决策都是重要的

显性成本与隐性成本：一个例子

- 你需要 10万元 开始你的业务。利率为 5%
- 情形1：借 10万
 - 显性成本 = 5000 借款利息
- 情形2：使用4万的储蓄，并借6万
 - 显性成本 = 3000 (5%) 借款利息
 - 隐性成本 = 2000 (5%) 损失了你原本可以获得的4万存款的利息

在两种情形中，总成本（显性 + 隐性）都是 5000

经济利润与会计利润



“经济利润”在概念上非常美好，但在实际操作中为何不使用？

现实生活中，显性成本终归是有别于隐性成本

- FOMO (fear of missing out)
- “踏空” 终究不是亏损
- 企业终究不会因为 “隐性成本” 而倒闭
- 钱因为存银行而没跑赢通胀，不会让家庭陷入困境
 - 但高位接盘地产/股票会

练习

- 安是一名秘书，年薪30,000美元。假设她有一所小房子，每年可以收6,000美元的房租，此外她还有23,000美元的存款，年息10%。
- 现在假设安辞职创业，开了一家披萨店，全职工作。她用自己的小房子做店面，取出了自己所有存款，又以10%的年息贷款20,000美元，用于支付第一年工人工资、采购设备以及购买原料。
- 假设一年后安得总收益是85,000美元。
- 请计算安的会计利润和经济利润

7.2. 生产函数

生产函数

生产函数：用于生产一种物品的投入量与该物品产量（ q ）之间的关系

投入量：劳动力 l +资本 k

l : 劳动的时间，劳动的人数； k : 例如机器，厂房，土地

$$q=f(l,k)$$

投入量分类：可变投入量 vs 固定投入量，前者容易改变（例如劳动时间），后者不容易改变（例如厂房的大小）。

短期(SR:short run) vs **长期**(LR: long run)

在该时间段内：某些
投入量不可以改变

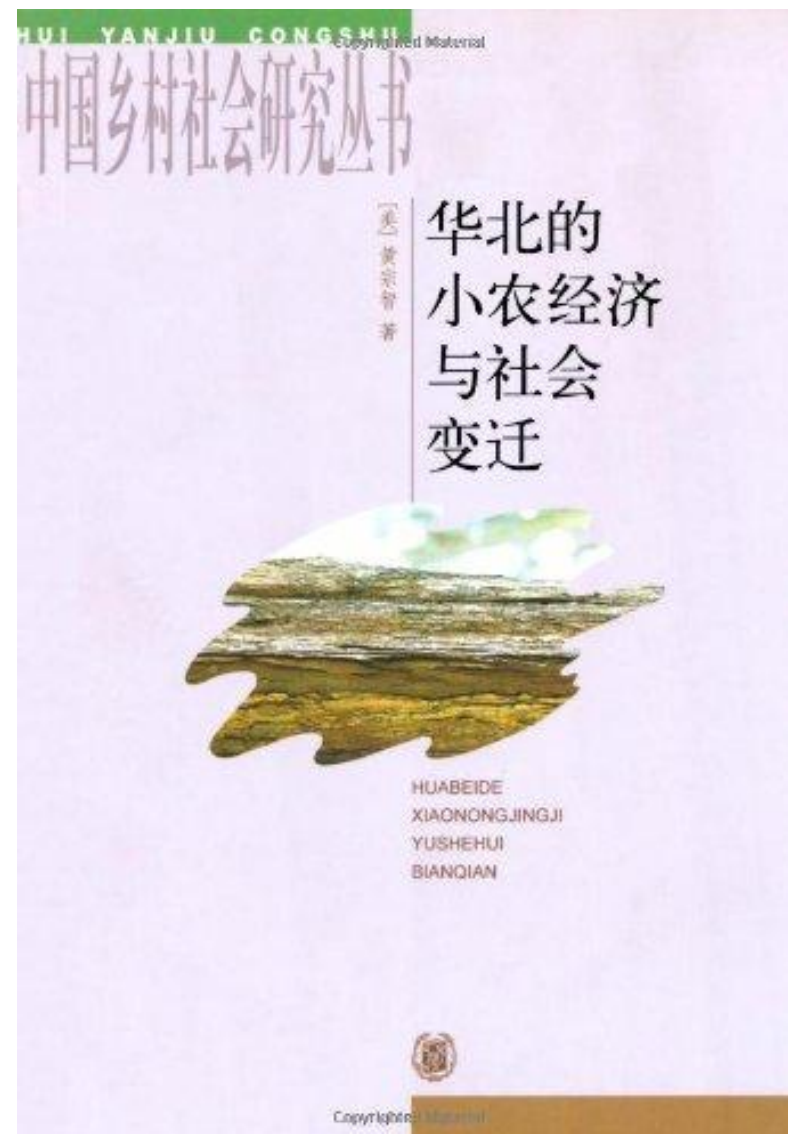
在该时间段内：所有
投入量都可以改变

短期生产：生产函数

- 生产函数能用表格，方程式或者图形来表示
- 例 1（短期）：
 - 农民种植小麦
 - 他有5亩的土地
 - 他可以雇佣任意数量的工人

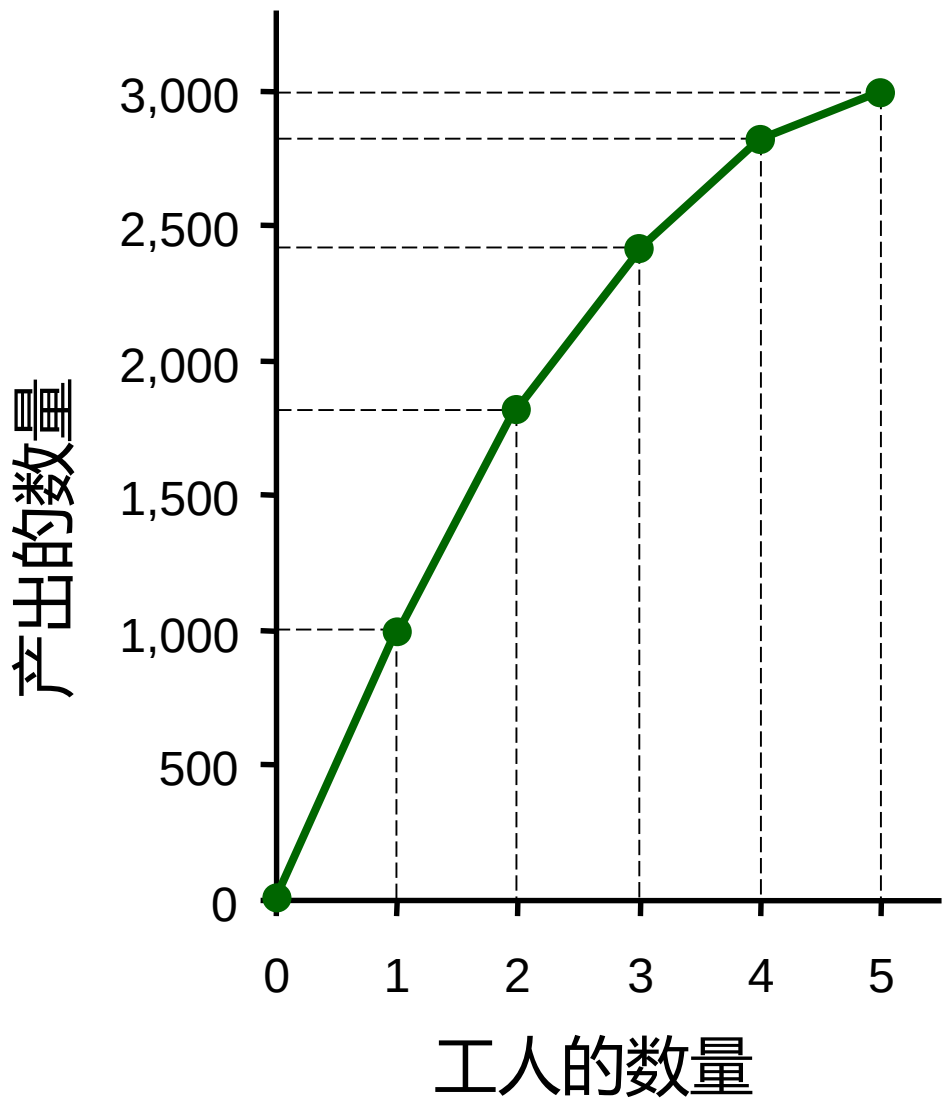
“内卷”一词从何而来？

- 黄宗智《华北的小农经济与社会变迁》
- 当劳动力过剩且没有外出务工的机会时，家庭式农场会被迫忍受，将剩余劳力投入到劳动力本就过密的土地上。
- 家庭式农场：不只是一个生产单位，而是一个生产与消费合而为一的单位。在无法“解雇”劳动力。
- 代价是：劳动力的边际报酬递减



例 1: 农民的生产函数

L (工人的数量)	Q (kg小麦)
0	0
1	1000
2	1800
3	2400
4	2800
5	3000



边际产量

- 如果农民多雇佣一个工人，他产出增加量为劳动的边际产量
- 投入的边际产量：在其他投入量不变情况下，增加一单位投入所引起的产量增加

ΔQ = 产出的变动量, ΔL = 劳动的变动量

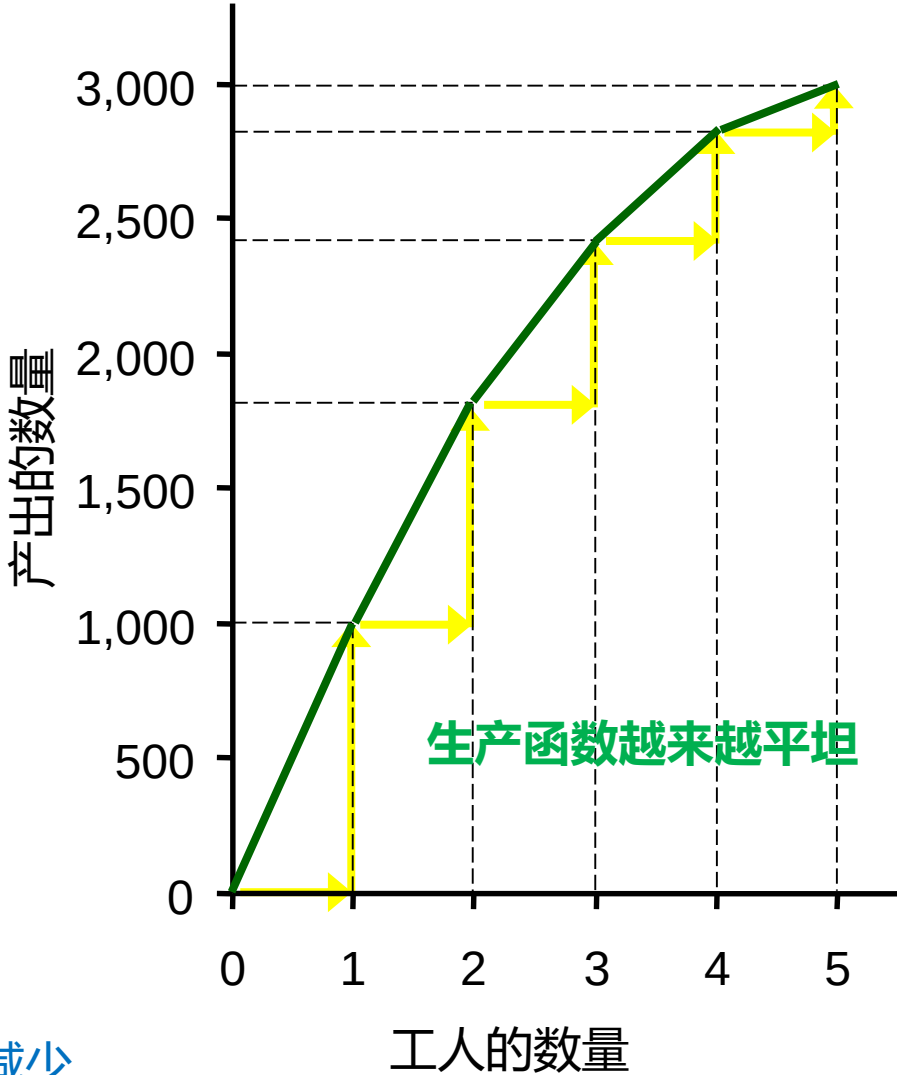
- 劳动的边际产量(MPL) = $\frac{\Delta Q}{\Delta L}$

例 1: 总产量与边际产量

劳动的边际产量 MP_L = 生产函数的斜率

	L (工人的数量)	Q (kg小麦)		MP_L
	0	0		
$\Delta L = 1$	1	1000	$\Delta Q = 1000$	1000
$\Delta L = 1$	2	1800	$\Delta Q = 800$	800
$\Delta L = 1$	3	2400	$\Delta Q = 600$	600
$\Delta L = 1$	4	2800	$\Delta Q = 400$	400
$\Delta L = 1$	5	3000	$\Delta Q = 200$	200

随着L增加, MP_L 逐渐减少



为什么劳动的边际产量重要？

- 经济学十大原理之一：
理性人考虑边际量
- 如果农民多雇佣了一个工人，
 - 由于付的工资多了，他的成本增加
 - 他的产出上升了MPL
- 比较上述情形，帮助决定他能否从这个新雇佣的工人身上获益（利润最大化）

劳动边际产量递减

- 随着工人数量的增加，农民的产出不断增加，但增加的越来越少。为什么？
 - 伴随着工人增加，单个工人只有更少的土地去种植
 - 总而言之，MPL 随着 L 的增加而减少，不管固定投入是土地还是资本（仪器，机器等等）
- 边际产量递减：（其他条件不变）一种投入的边际产量随着投入量增加而减少的特征
 - 注意：“边际产量递减”并不是说公司规模越大，效率越低
- 这是一种假设，不是绝对的（反例：团队协作）

7.3. 生产成本

企业的成本结构

- 企业的目标是 $\text{Max 利润} = \text{总收益} - \text{总成本}$
- 我们需要了解企业的成本结构，之后才能分析企业的生产决策
- 总成本(TC: total costs)分为：
 - 固定成本(FC: fixed costs): **不随着产量变动而变动的成本**。e.g.设备成本，偿还贷款，租金支付，土地的价格
 - 可变成本(VC: variable costs): **随着产量变动而变动的成本**。e.g.支付给工人的工资，原材料的成本
- 边际成本(MC: marginal costs): 额外一单位产量所引起的总成本的增加

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta q}$$

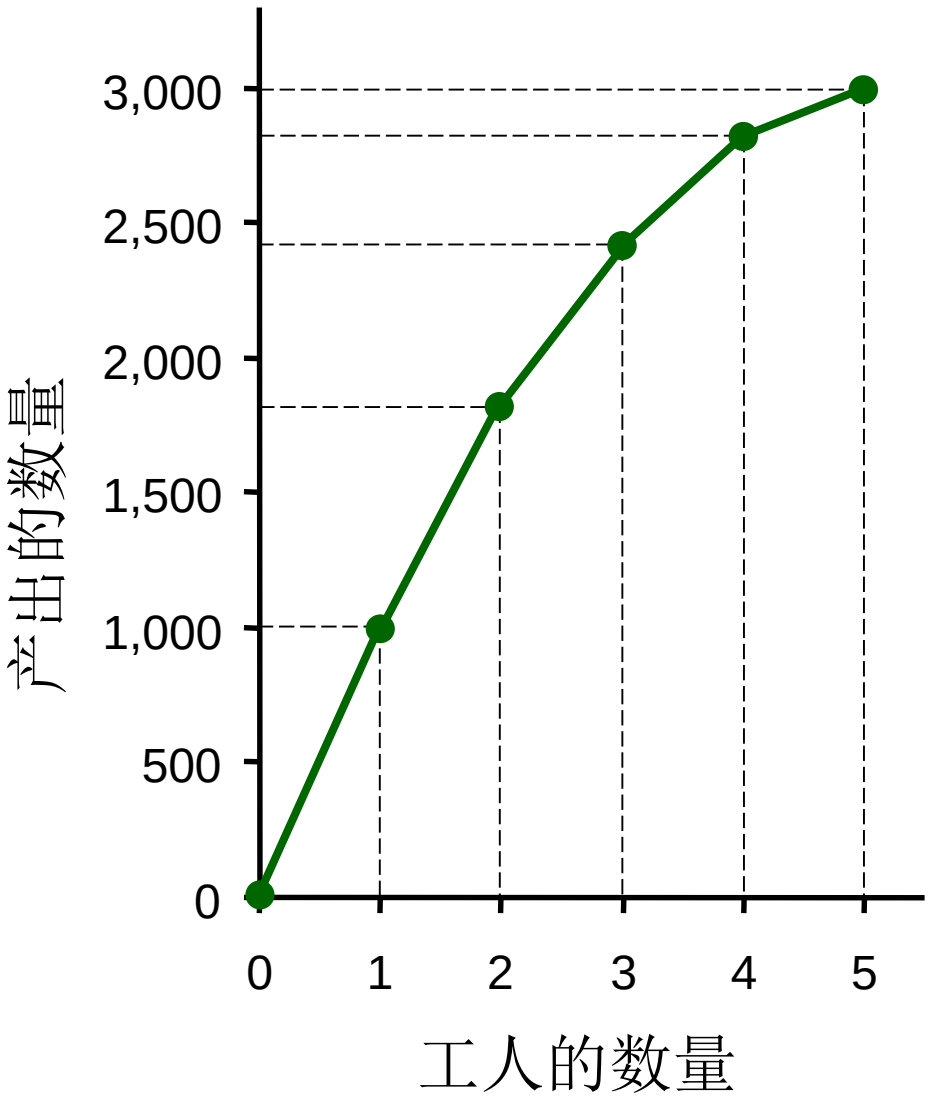
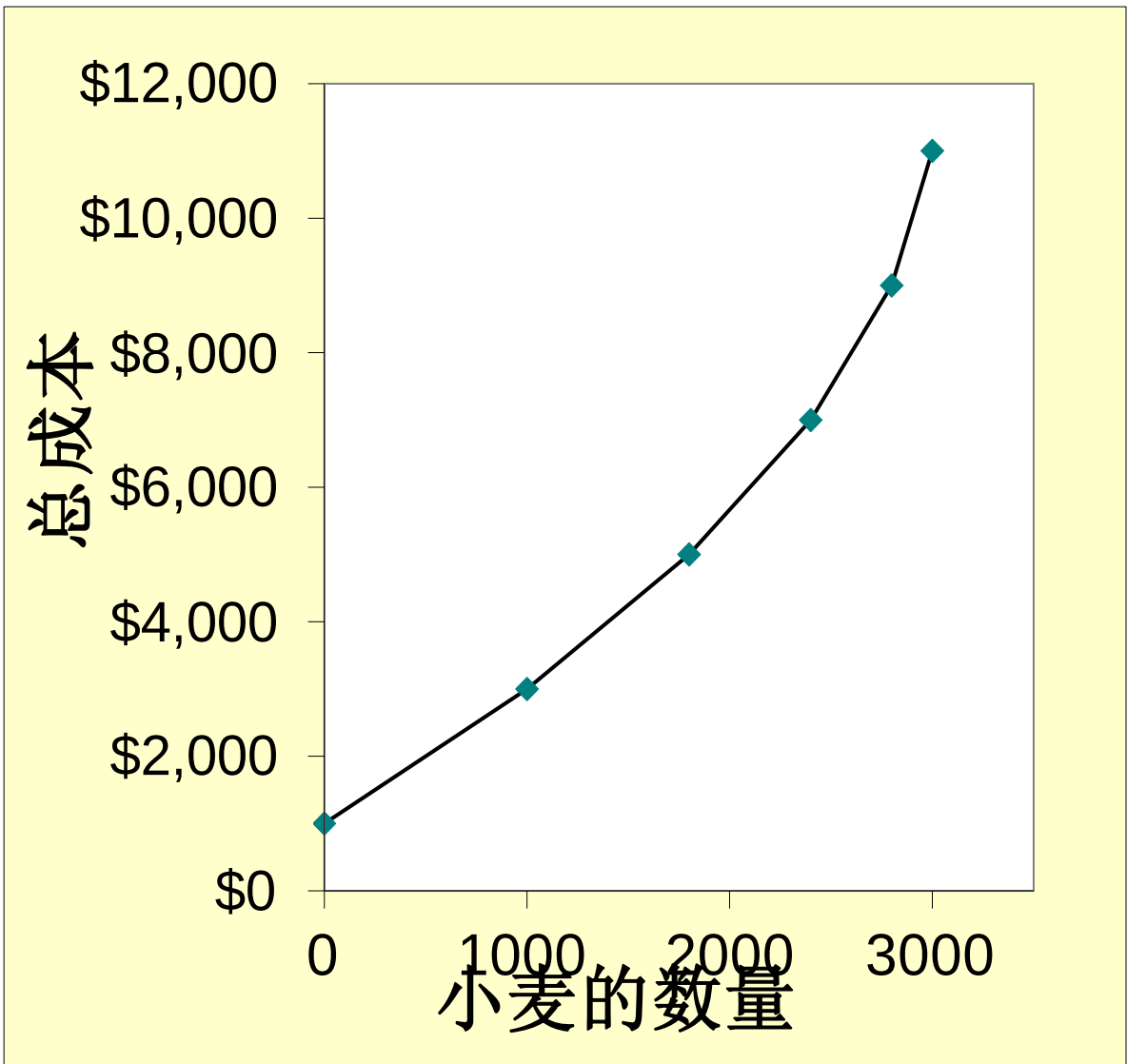
农民种小麦的总成本

	L (工人的数量)	Q (kg小麦)	土地的成本	劳动的成本	总成本
• 必须为土地支付 \$1000/每月，不管他 种植多少小麦	0	0	\$1,000	\$0	\$1,000
	1	1000	\$1,000	\$2,000	\$3,000
• 一个农场工人的市场 工资是\$2000/每月	2	1800	\$1,000	\$4,000	\$5,000
	3	2400	\$1,000	\$6,000	\$7,000
	4	2800	\$1,000	\$8,000	\$9,000
	5	3000	\$1,000	\$10,000	\$11,000

Jack 的总成本曲线

本质是一条线!

Jack 的总产出曲线



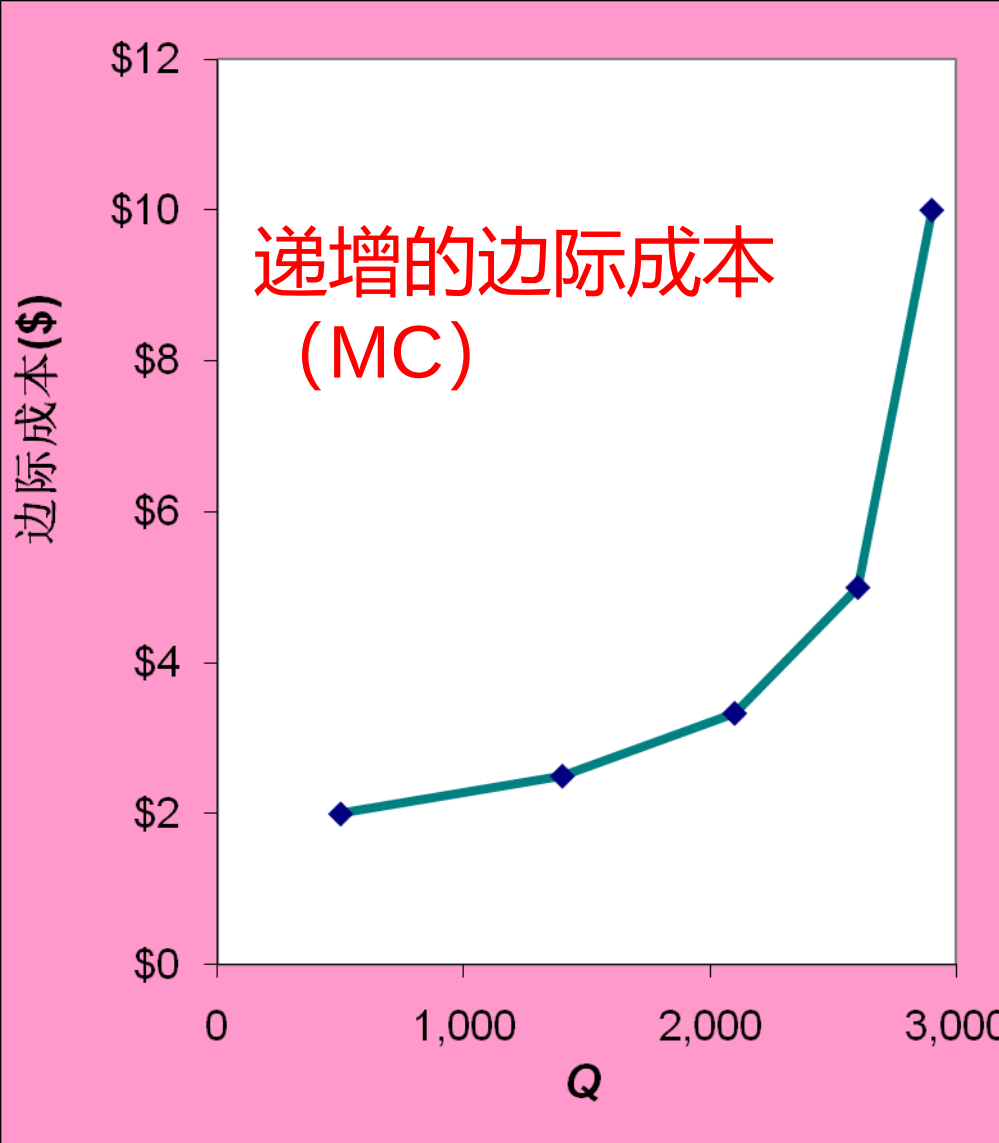
一枚硬币的两面

- 总成本曲线和总产出曲线高度相关（使曲线产生弯曲的来源是一致的）

生产函数曲线	总成本曲线
投入-产量；产量为纵轴	产量-成本；产量为横轴
边际产量是递减的	边际成本是递增的
生产函数曲线越来越平坦	总成本曲线越来越陡峭
生产小麦越多，意味着农田挤满了工人，多一个工人增加的产量减少了	生产小麦越多，意味着农田挤满了工人，多生产一公斤小麦需要的成本增加了

种植小麦的边际成本

	Q (kg小麦)	总成本 (TC)	边际成本 (MC)
	0	\$1,000	
$\Delta Q = 1000$	1000	\$3,000	$\Delta TC = \$2000$ \$2.00
$\Delta Q = 800$	1800	\$5,000	$\Delta TC = \$2000$ \$2.50
$\Delta Q = 600$	2400	\$7,000	$\Delta TC = \$2000$ \$3.33
$\Delta Q = 400$	2800	\$9,000	$\Delta TC = \$2000$ \$5.00
$\Delta Q = 200$	3000	\$11,000	$\Delta TC = \$2000$ \$10.00



为什么边际成本重要？

- 农民是理性的，并打算最大化他的利润。为了增加利润，他应该生产更多还是更少的小麦？
- 为回答这个问题，农民需要“考虑边际条件”
- 如果多生产小麦的成本 (MC) 小于出售它的收益，那增加产量，利润也会增加
- 多生产小麦的收益？（下一讲）

平均成本 v.s. 边际成本

- 平均成本 = 总成本/产量

$$\text{平均总成本(ATC)} = \text{平均固定成本(AFC)} + \text{平均可变成本(AVC)}$$

- 边际成本 = 增加一单位产量的边际成本

案例1：米其林餐厅不是一桩好生意？

- 高固定成本（新菜研发；核心地段）
- 高可变成本（主厨；实习生；顶级食材）
- 商业模式注定了Q不可能高
- 总结：
 - “边际” 对于**利润是否最大化**重要
 - “平均” 对于**利润是正是负**很重要
 - “拼尽全力也无法战胜”

Popular

Latest

Newsletters

The Atlantic

Sign In

IDEAS

How Noma Made Fine Dining Far Worse

The food world glorified a Copenhagen restaurant built on uncompensated labor.

By Rob Anderson



Alfredo Caliz / Panos Pictures / Redux

案例2：集装箱革命

- 与米其林餐厅对应的，最赚钱的餐饮企业往往是连锁化/标准化/预制化（麦当劳、海底捞、...）
- 全世界海运成本在过去50多年下降超过99%
 - 从1962年每吨5300美元降至现在的40美元
- 50年代末，“百箱百样”，各有各的理
 - 1959年，美国标准协会的MH5委员会介入，试图统一标准
- 所有运输环节（货车底盘、铁路平车、货轮船舱、起重机吊具）得以围绕标准箱尺寸优化对接

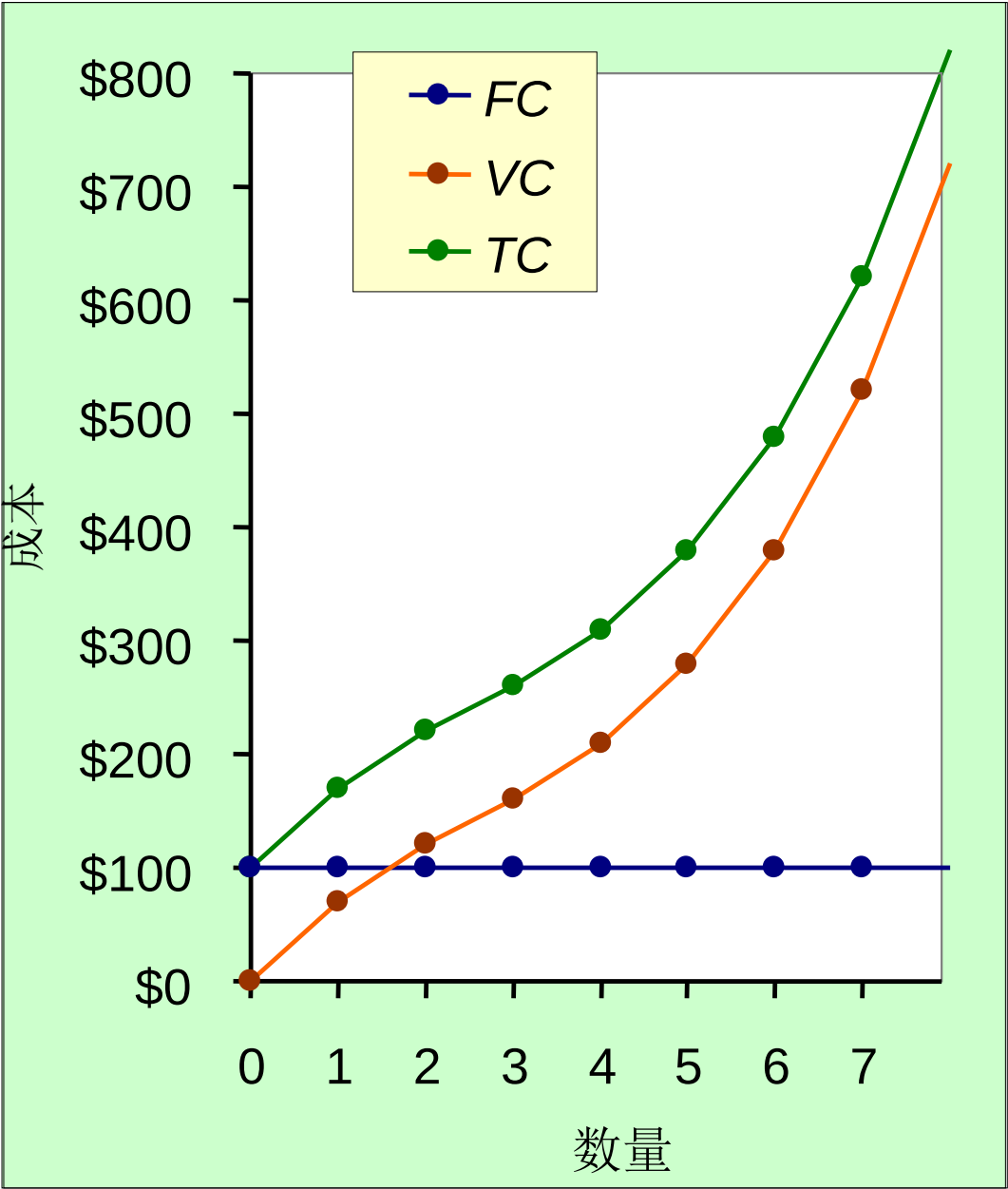
什么尺寸不重要，重要的是大家都一样， “书同文，车同轨”

案例3：为什么宠物看病那么贵？

- 国内大约有80.8%的宠物医院平均客单价集中在200~500元和500~1000元这两个区间
- 宠物医院或许没大家想的那么赚钱
 - 《2021年宠物医疗行业白皮书》数据显示，只有近16%的医院的利润率能达30%以上，还有十分之一的宠物医院都处于亏损状态。
- 根本原因或许是“宠物比人少”
 - “虽然大部分人去一次宠物医院要花好几千，但对宠物医院来说，一天的接诊量可能也只是一两单，根本入不敷出。”
 - 宠物用药也需要研发
 - 一些本来用于人类的仪器设备也开始用于宠物（如X光）

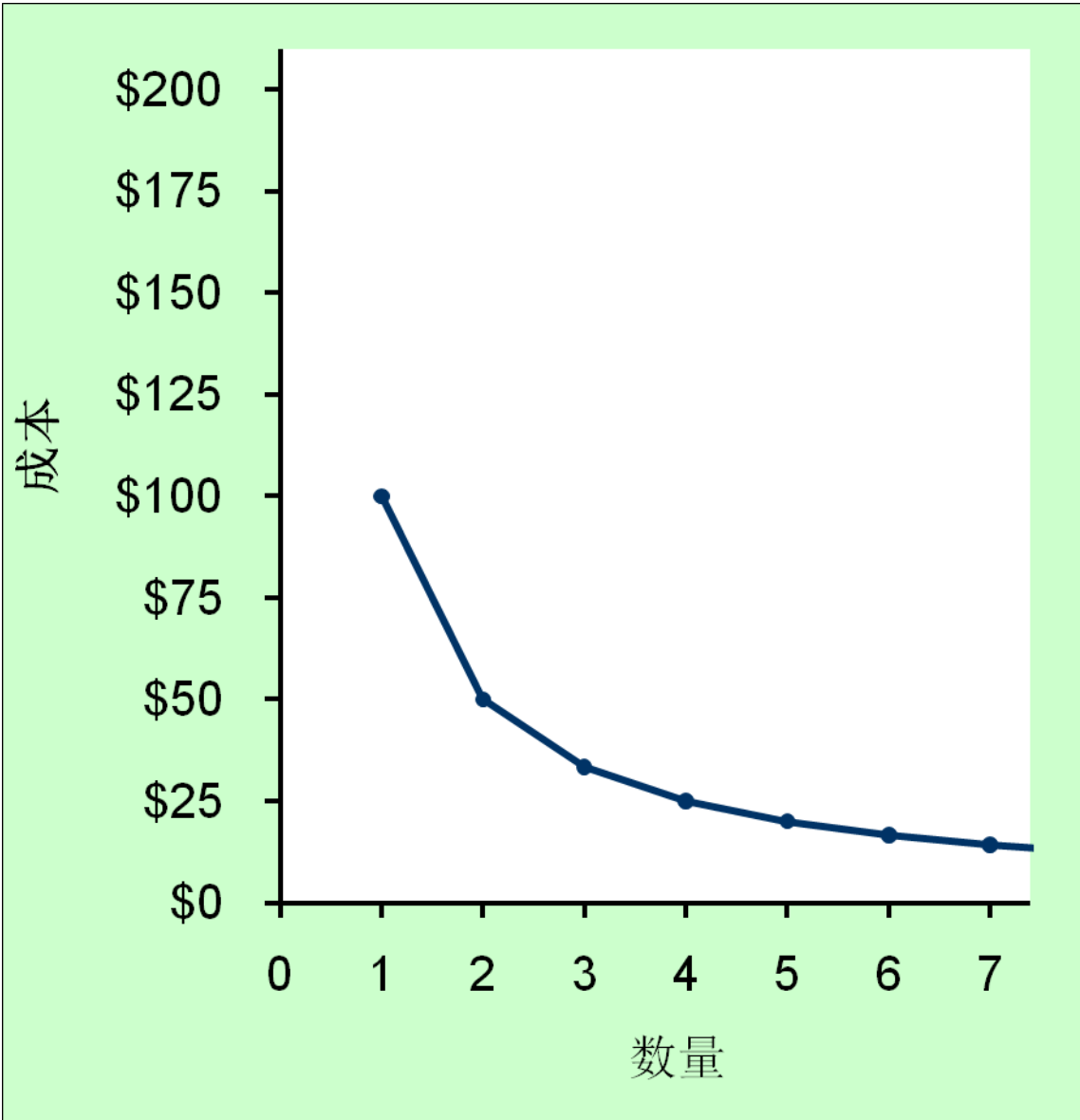
固定成本， 可变成本， 总成本

Q	FC	VC	TC
0	\$100	\$0	\$100
1	100	70	170
2	100	120	220
3	100	160	260
4	100	210	310
5	100	280	380
6	100	380	480
7	100	520	620



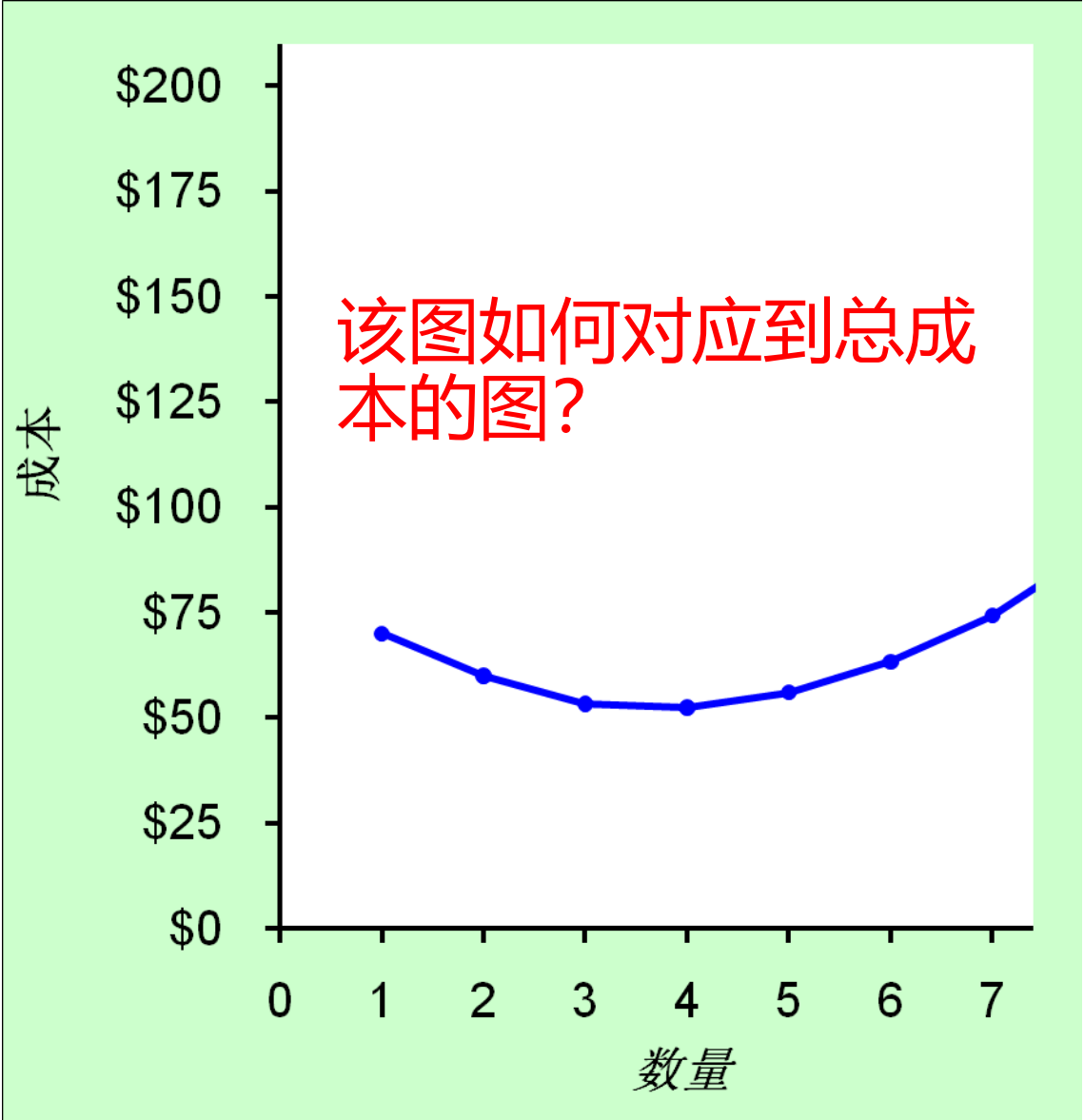
平均固定成本 AFC

<i>Q</i>	<i>FC</i>	<i>AFC</i>
0	\$100	n/a
1	100	\$100
2	100	50
3	100	33.33
4	100	25
5	100	20
6	100	16.67
7	100	14.29



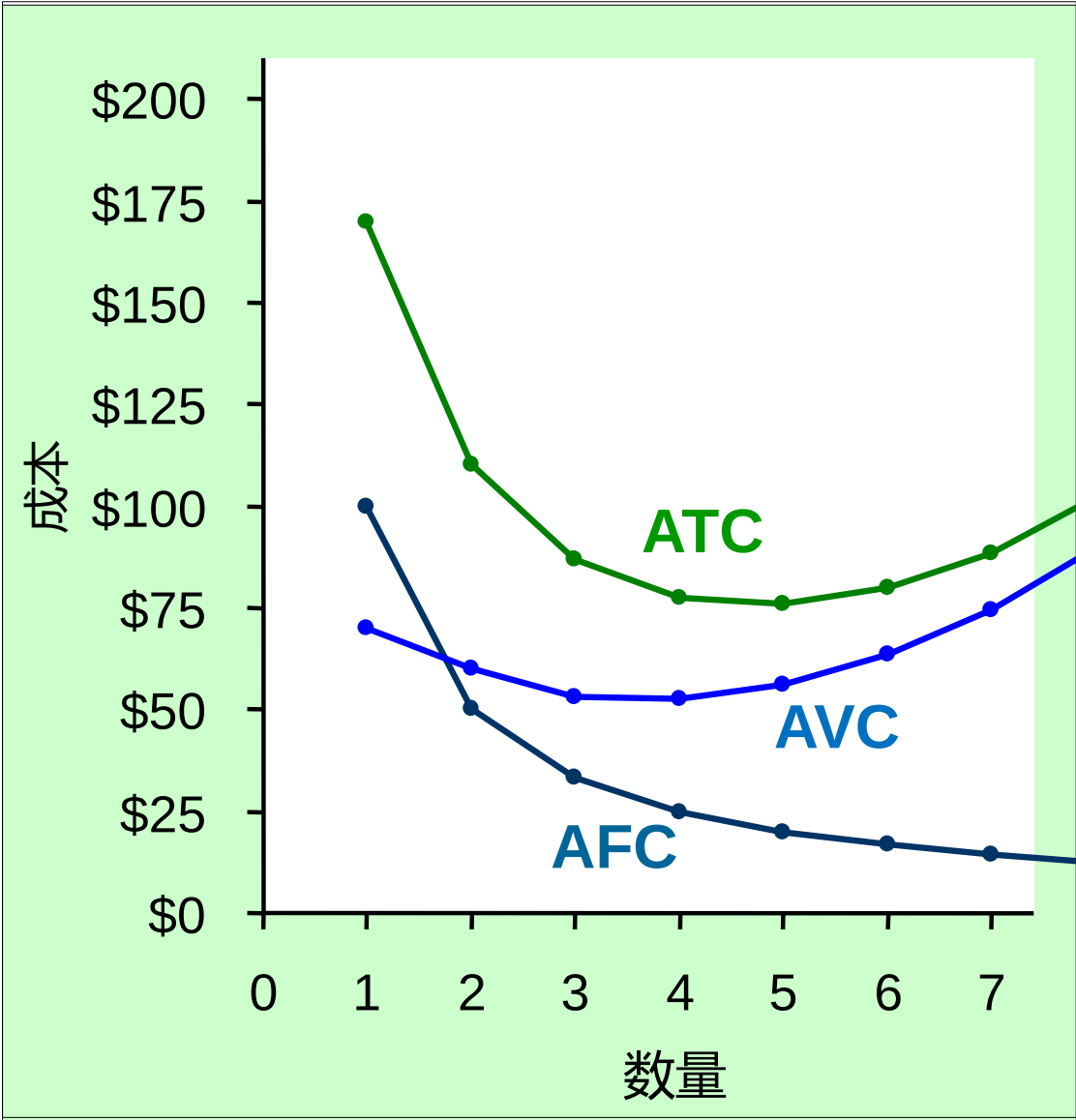
平均可变成本 AVC

<i>Q</i>	<i>VC</i>	<i>AVC</i>
0	\$0	n/a
1	70	\$70
2	120	60
3	160	53.33
4	210	52.50
5	280	56.00
6	380	63.33
7	520	74.29



平均总成本ATC=AFC+AVC

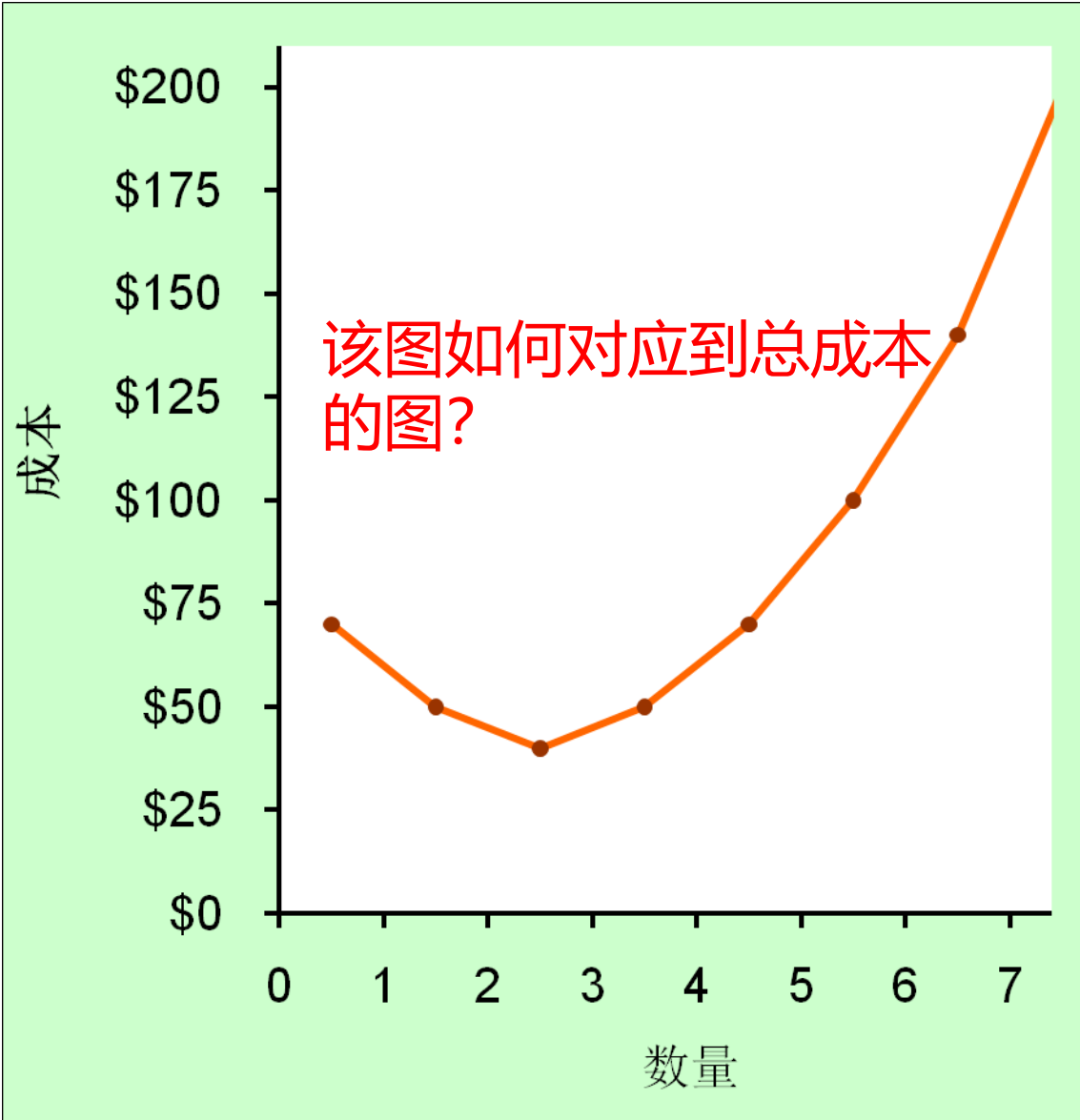
Q	TC	ATC
0	\$100	n/a
1	170	\$170
2	220	110
3	260	86.67
4	310	77.50
5	380	76
6	480	80
7	620	88.57



- 平均总成本曲线是U形
- Why?

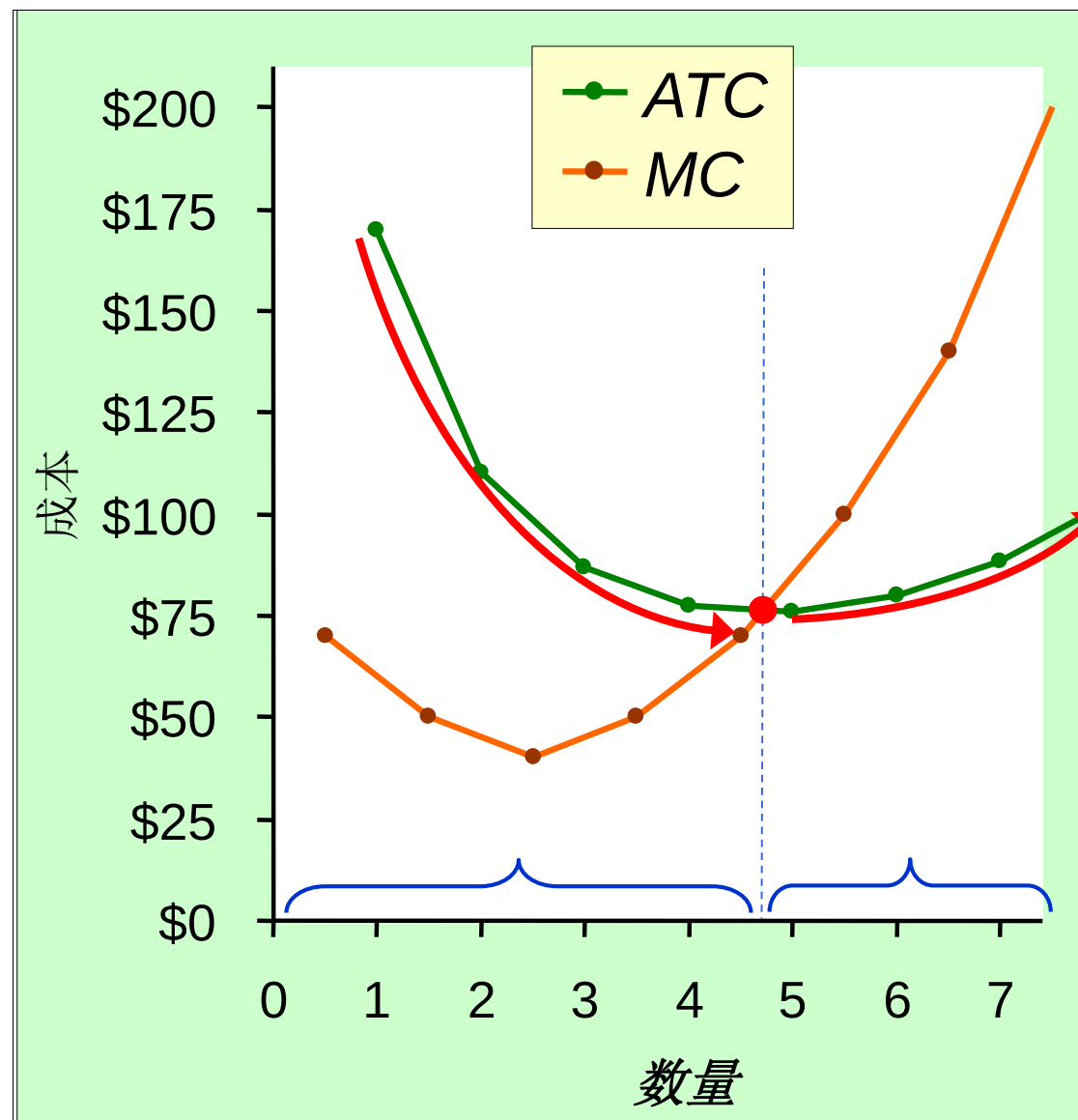
边际成本

Q	TC	MC
0	\$100	\$70
1	170	
2	220	50
3	260	40
4	310	50
5	380	70
6	480	100
7	620	140

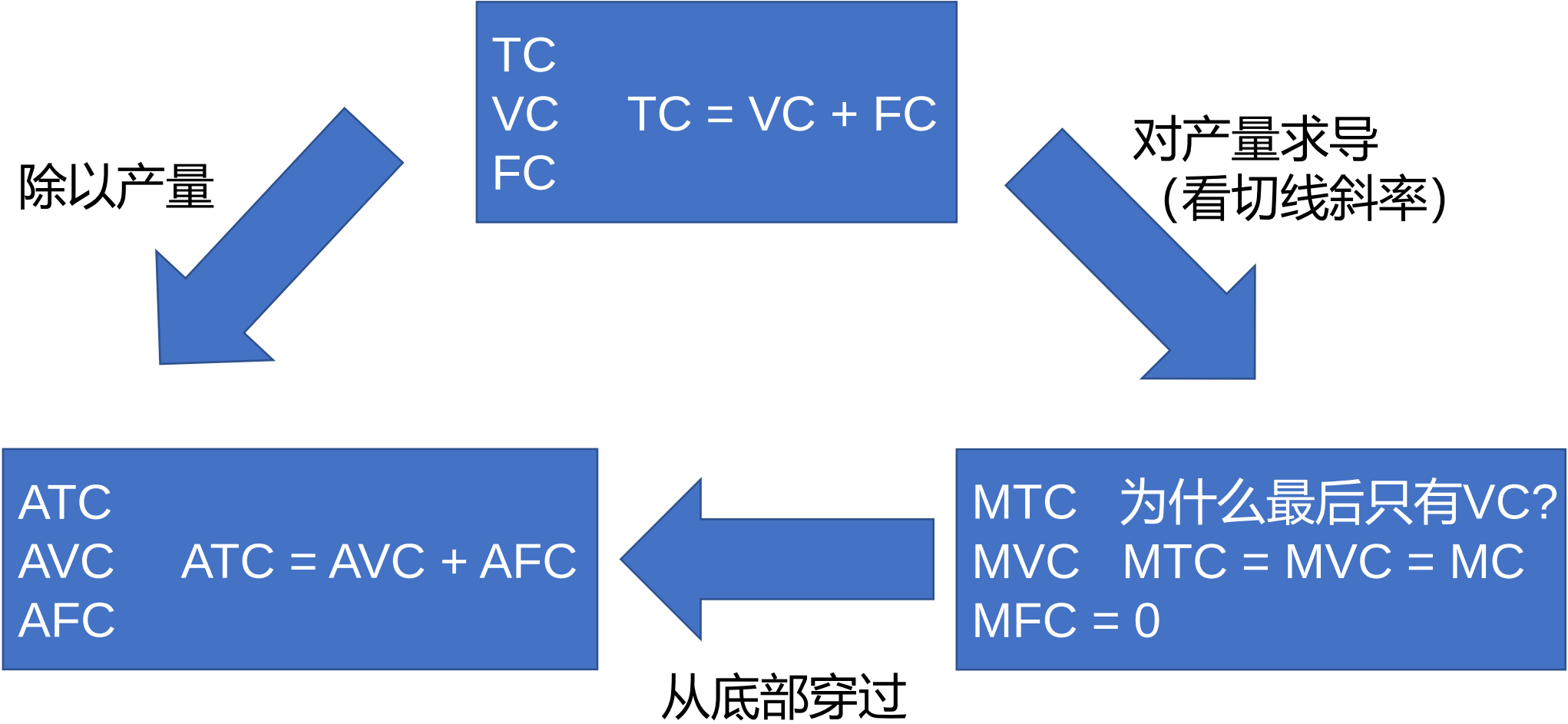


平均总成本ATC vs MC

- 当 $MC < ATC$, ATC 减少
- 当 $MC > ATC$, ATC 增加
- MC 曲线从 ATC 曲线的最低点处穿过 ATC 曲线



本章所有变量的内在逻辑



7.4. 短期生产 v.s. 长期生产

长期生产和短期生产的主要区别

- 企业可以选择生产规模（所有要素可变）
- 企业可以选择进入或退出

长期：进入或退出市场

- 短期，要不要多生产一单位产品看什么？
 - P 和 MC
 - 短期不用考虑固定成本
- 长期而言，企业进入或退出市场，看什么？
 - P 和 ATC
 - 长期需要考虑固定成本

短期成本与长期成本

- 短期：

- 一些投入的数量是固定的（比如，工厂，土地）。这些投入的成本是固定成本

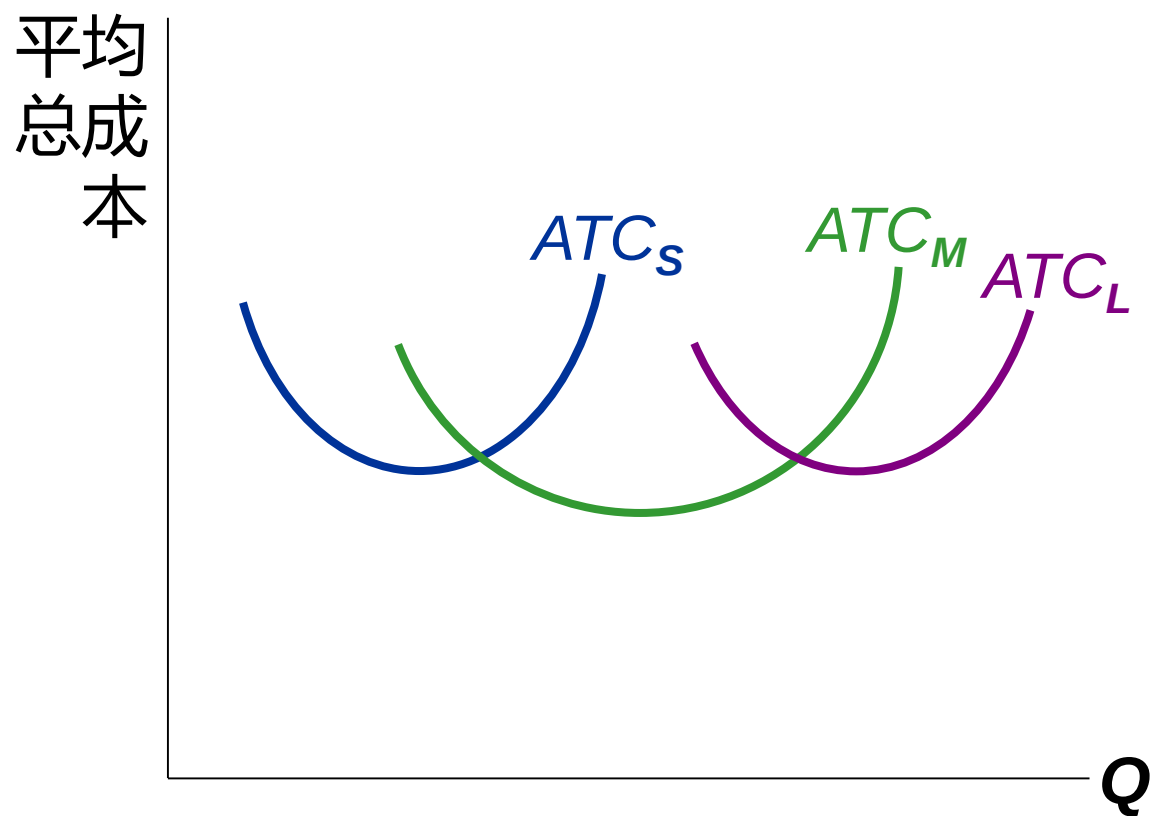
- 长期：

- 所有投入的数量都是可变的（比如，企业可以建造更多的工厂或者出售已建好的工厂）

- 在长期里，在任何产量的平均总成本都是基于最有效率的投入的成本（比如在平均总成本最低的工厂规模时生产）

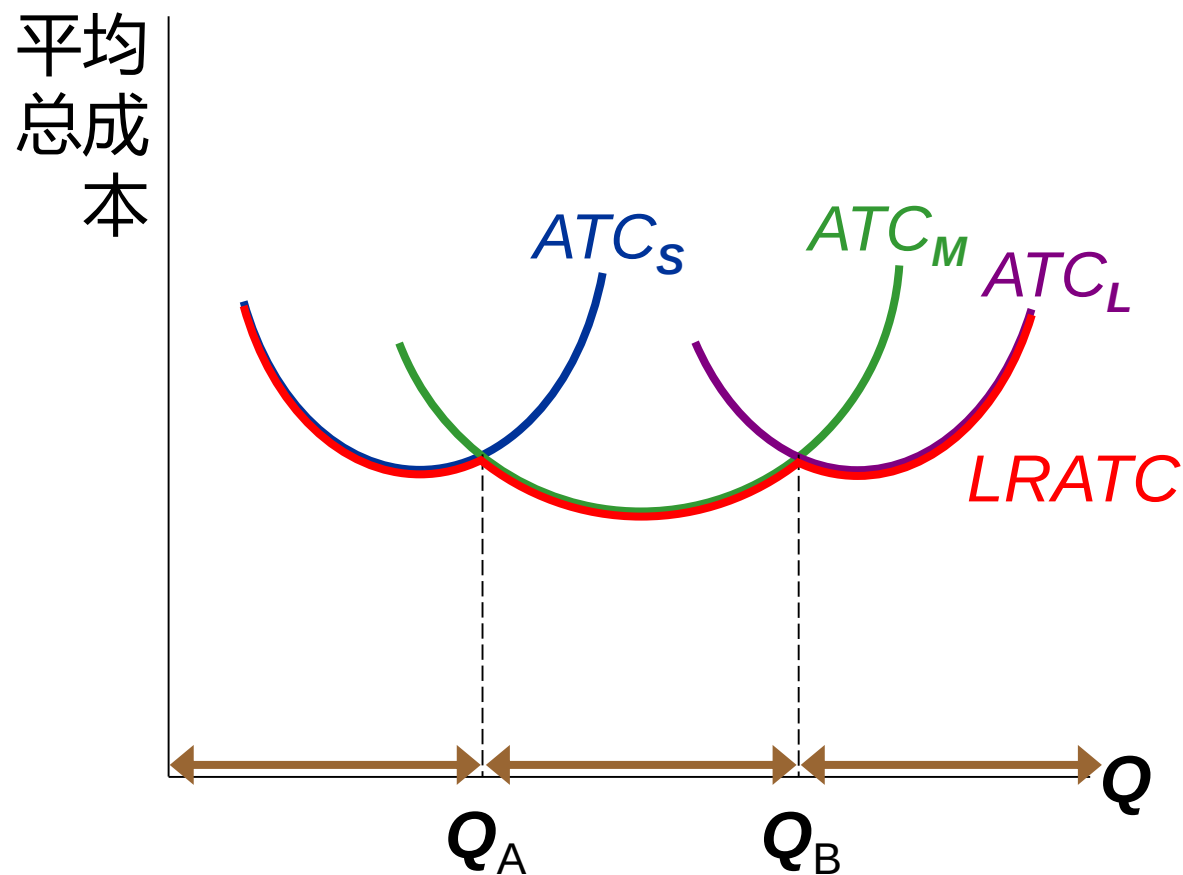
短期：三种不同规模的工厂

- 企业能选择三种不同的工厂规模：
S, M, L.
- 每种规模都有它的短期平均总成本曲线
- 企业能在长期里选择一个不同的工厂规模，而在短期里则不能



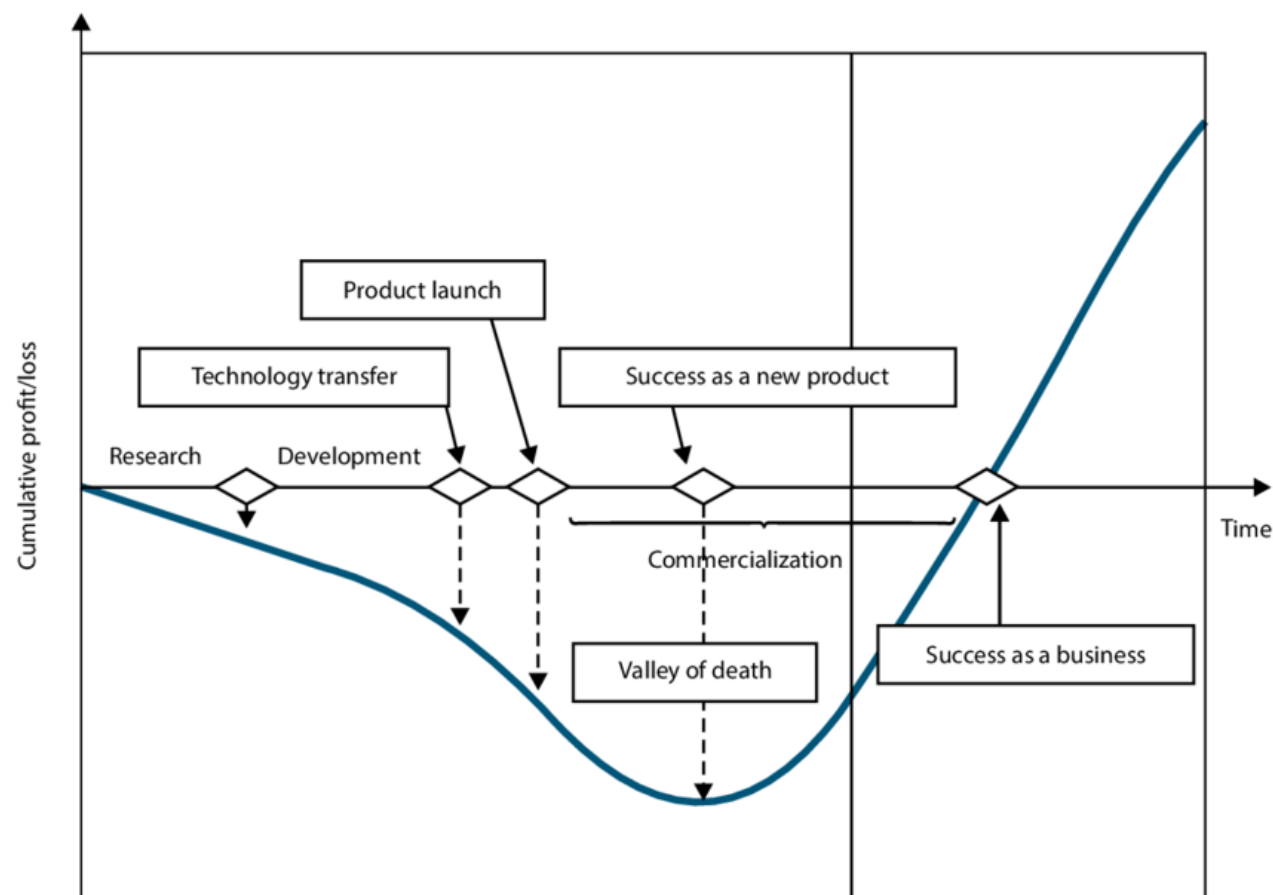
长期平均总成本

- 在任何低于 Q_A 的产量，企业在长期会选择规模 S
- 生产在 Q_A 与 Q_B 之间的产量，企业在长期会选择规模 M
- 生产高于 Q_B 的产量，企业在长期会选择规模 L



生产规模与“死亡之谷”

- 死亡之谷 (Valley of Death): 从早期研发到成熟应用（或从实验室到市场化）过程中面临的巨大风险和资源缺口
- 经济学因素：企业在生产规模较小时，由于高固定成本（FC）无法被充分分摊

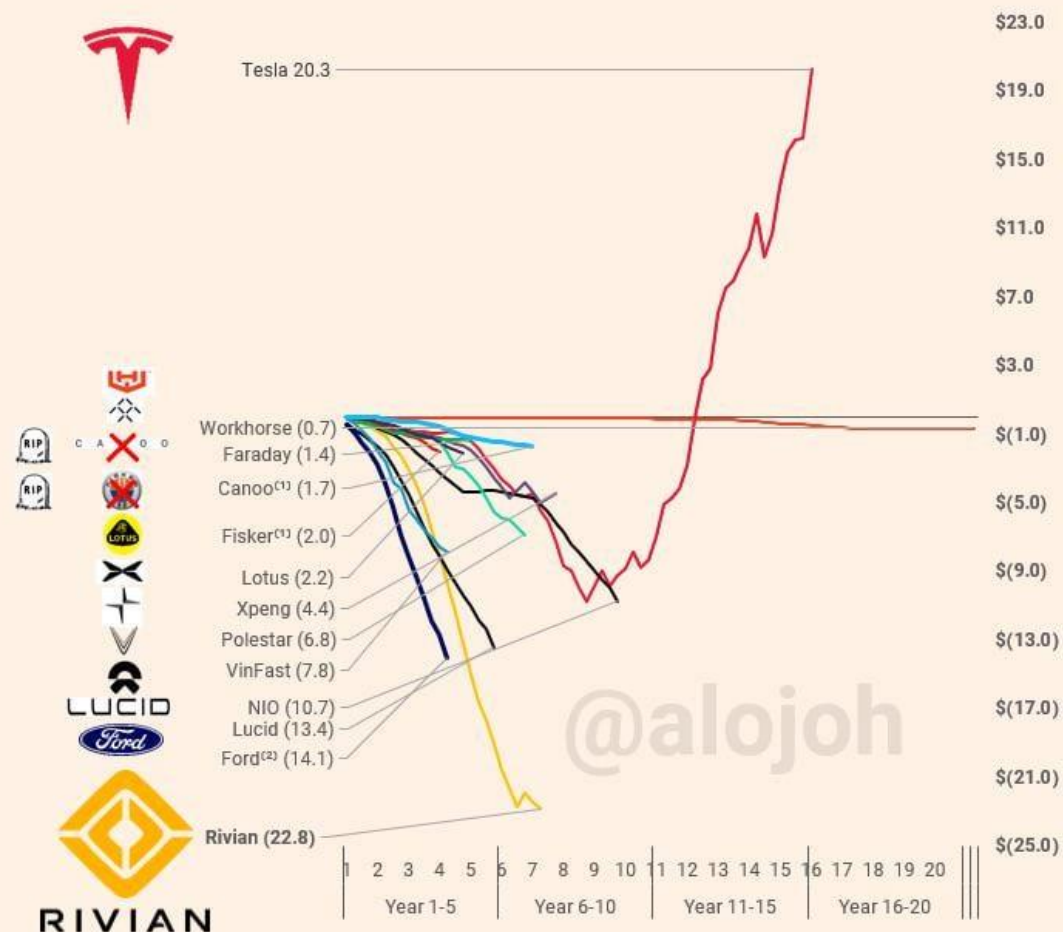


特斯拉如何走出死亡之谷

- Tesla's head of investor relations, Martin Viecha:
 - 2017年特斯拉单车成本高达8.4万美元
 - 2022年已骤降至3.6万美元
- 他归因于工厂设计理念，并强调了上海和柏林超级工厂的成本优势

Free Cash Flow History of Pure EV Makers

Cumulative since inception (\$ billion).



AJ Financial Research @alojoh • All Rights Reserved • Source: Company filings • October 22, 2025.

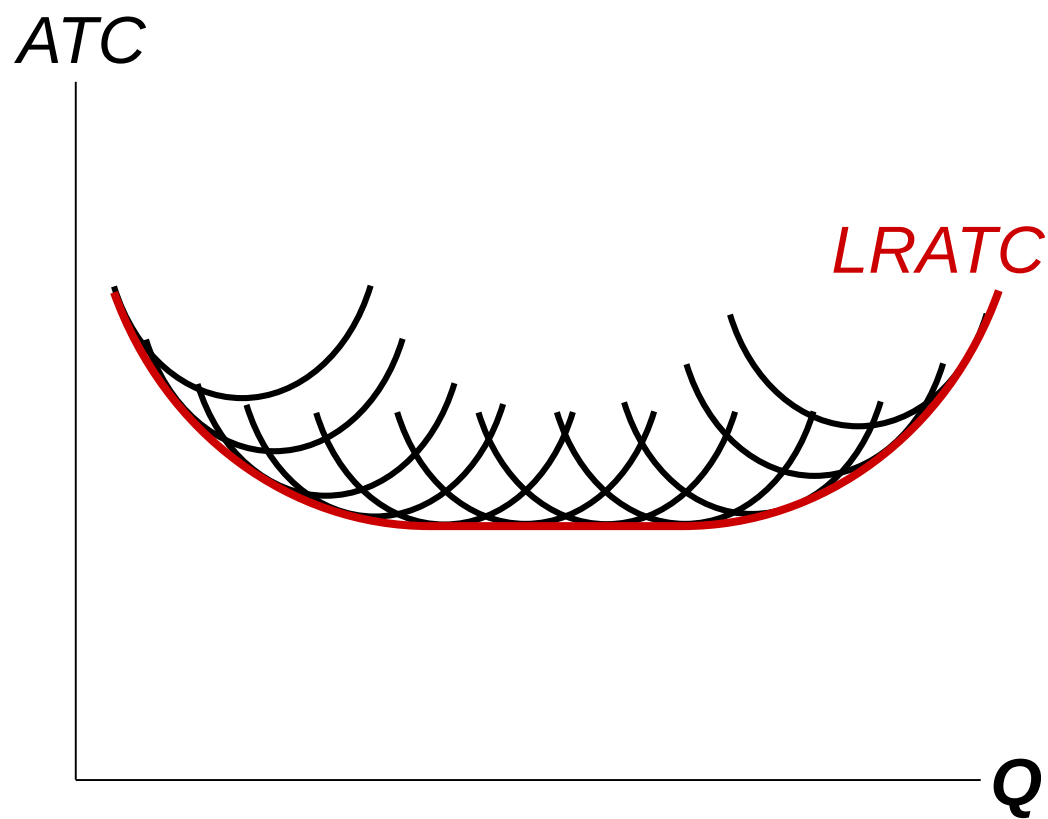
Free cash flow = reported operating cash flow less reported capital expenditures.

(1) Fisker and Canoo are bankrupt. Last reported free cash flow as of 4Q 2023 (Fisker) and 3Q 2024 Canoo.

(2) Ford represents Ford's Model e segment which comprises Ford's electric vehicle business. Ford does not provide free cash flow (or operating cash flow) for the electrical vehicle segment. For this reason, disclosed electric vehicle business EBIT (earnings before interest and taxes) was used as a proxy for free cash flow going back the longest disclosed number of quarters.

一个代表性的长期平均总成本曲线

- 现实世界中，存在许多不同规模的工厂，每种规模的工厂都有它自己的短期平均总成本曲线
- 因此一个典型的长期平均总成本曲线就像：

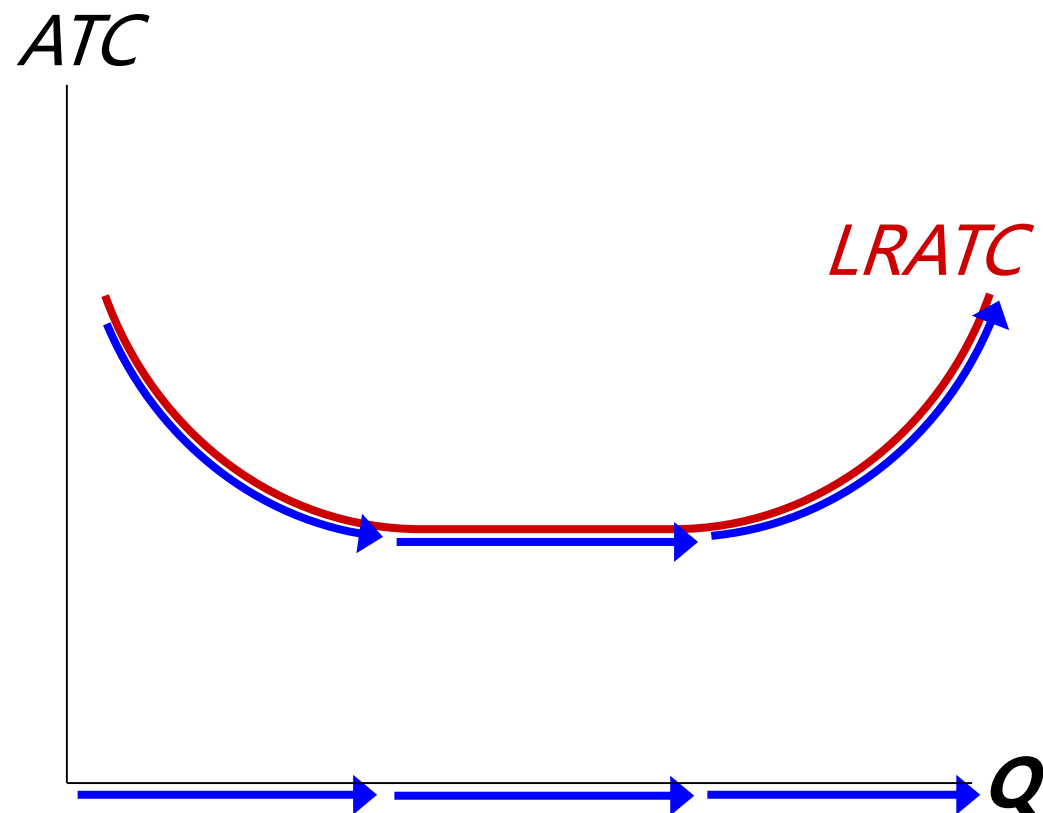


规模效益 (return to scale)

- 企业在生产时会思考生产函数 $q=f(l,k)$ 的如下变化
- 如果按比例增加所有投入要素的数量，总产量如何变化？有三种情况：
- 规模收益不变
 - constant return to scale: if $f(2l,2k)=2*f(l,k)$
- 规模经济
 - increasing return to scale: if $f(2l,2k)>2*f(l,k)$
- 规模不经济
 - decreasing return to scale: if $f(2l,2k)<2*f(l,k)$

生产规模变动时平均总成本如何变动

- 规模经济：长期平均总成本随产量增加而减少
- 规模收益不变：长期平均总成本在产量变动时保持不变
- 规模不经济：长期平均总成本随产量增加而增加



生产规模变动时平均总成本如何变动

- 规模经济的产生是因为产量增加允许在工人实现专业化：专业化可以使工人更精通某一项工作
 - 在产量低时，规模经济更常见
- 规模不经济的产生是由于任何一个大型组织中固有的协调问题
 - 管理团队越庞大，管理协调困难；资源有限；市场饱和（存量竞争）
 - 当产量高时（成熟的企业），规模不经济更常见，因为企业在扩张时期已经实现了规模经济

案例：AI与生物医药研发成本

- 新药研发其实是一个（高技能）劳动密集型行业
- 小分子药物的研发流程
 - 找到靶点
 - 发现化合物
 - 临床方案
- 研发过程中会产生海量的数据
- 该团队使用生成式张量强化学习，在21天内从30000个小分子化合物中筛选出6种DDR1 的强效抑制剂

Q: AI将如何影响医药研发的成本曲线?

AI天然具有垄断属性!

- 固定成本
 - 变大 (开发或训练AI)
- 可变成本
 - 变小 (AI开发完成后, 边际成本低于研究人员)
- 最优生产规模
 - 变大
- 行业公司数量和公司平均大小
 - 行业内公司规模更大, 数量更少 (更接近垄断)

